

PROBLEMAS DE CAPA DE RED**PROBLEMA 1:**

- a) Mencione dos ejemplos de aplicaciones donde sea más apropiado el servicio orientado a conexión.
- b) Brinde otros dos ejemplos donde sea más conveniente emplear un servicio sin conexión, más sencillo.

Solución:

- a)
 - 1. Una aplicación de homebanking, (no se toleran pérdidas ni errores de datos).
 - 2. El correo electrónico.
- b)
 - 1. La transmisión de un partido de fútbol en directo (no hay tiempo para retransmisiones de paquetes perdidos).
 - 2. Una videoconferencia o una comunicación de VoIP.

PROBLEMA 2:

Cite 4 parámetros a negociar antes de establecer una comunicación, para garantizar una determinada QoS.

Solución:

- 1. Tráfico pico y tráfico promedio (tasa de bits).
- 2. Retardo máximo.
- 3. Jitter (variación máxima del retardo promedio).
- 4. Pérdidas de paquetes (tasa máxima de error).

PROBLEMA 3:

Suponiendo que todos los routers y hosts están funcionando bien, es decir que no hay errores de hardware ni de software en la red ¿existe la posibilidad de que un paquete sea entregado a un destino equivocado?

Solución:

Sí, si se producen errores por interferencias en el medio de transmisión que no puedan corregirse y que afecten al campo de dirección destino, entonces se generaría una dirección equivocada.

PROBLEMA 4:

En la red de la figura, se utiliza el algoritmo del “vector distancia”,
y los siguientes vectores han arribado al router C, (en orden alfabético)

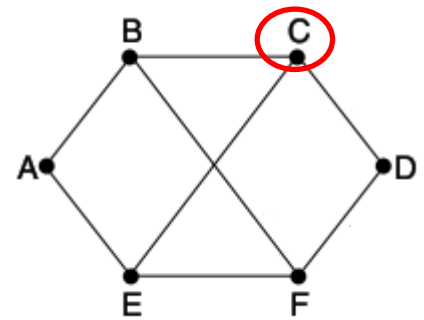
Desde B: (5, 0, 8, 12, 6, 2),

desde D: (16, 12, 6, 0, 9, 10),

desde E: (7, 6, 3, 9, 0, 4).

El costo de los enlaces desde C hacia B, D y E son 6, 3 y 5 respectivamente

Encontrar la nueva tabla del router C, indicando la línea de salida
a utilizar y su costo.



Solución:

Con los datos arribados, armamos los costos de cada router:

Router:		desde B:	desde D:	desde E:
A	5	16	7	
B	0	12	6	
C	8	6	3	
D	12	0	9	
E	6	9	0	
F	2	10	4	

Y les sumamos los costos desde C, hacia cada vecino:

Desde C hacia B:	D:	E:
6	3	5

Por lo tanto, la nueva tabla del router C, será:

Hacia router A	costo = 11	por router B	= (6 + 5)
Hacia router B	costo = 6	por router B	
Hacia router C	costo = 0		
Hacia router D	costo = 3	por router D	
Hacia router E	costo = 5	por router E	
Hacia router F	costo = 8	por router B	= (6 + 2)

PROBLEMA 5:

En la red de la figura, ¿cuántos paquetes broadcast se generan y envían desde B, en los siguientes casos:

- Aplicando "reverse path forwarding".
- Aplicando "sink tree"

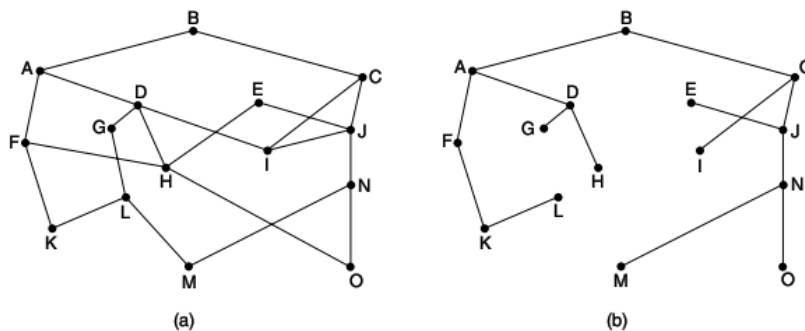


Figure 5-6. (a) A network. (b) A sink tree for router B.

Solución:

a) Aplicando el camino inverso o "Reverse path forwarding", al nodo B le llegaría el paquete broadcast por uno de los dos enlaces de sus vecinos, A o C. Por lo tanto, con un solo paquete que enviemos hacia el otro vecino ya es suficiente para realizar un broadcasting.

b) Aplicando el árbol óptimo o "sink tree" desde B, debemos generar dos paquetes y enviarlos a sus dos vecinos A y C.

PROBLEMA 6:

En la red de la figura 5-15a, imaginemos que se agrega una línea más entre F y G, aunque no se modifica el árbol óptimo o "sink tree" de la figura 5-15b. ¿Qué cambios ocurren en el "reverse path forwarding" de la figura 5-15c?

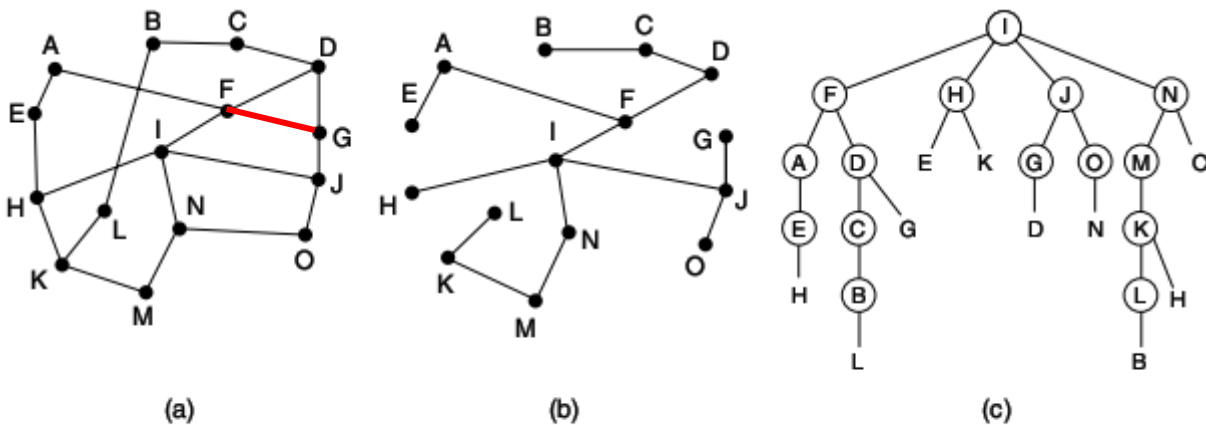


Figure 5-15. Reverse path forwarding. (a) A network. (b) A sink tree. (c) The tree built by reverse path forwarding.

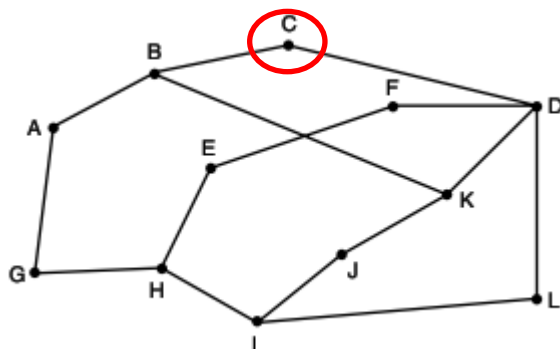
Solución:

Si no se modifica el árbol óptimo, tampoco varía el árbol inverso.

PROBLEMA 7:

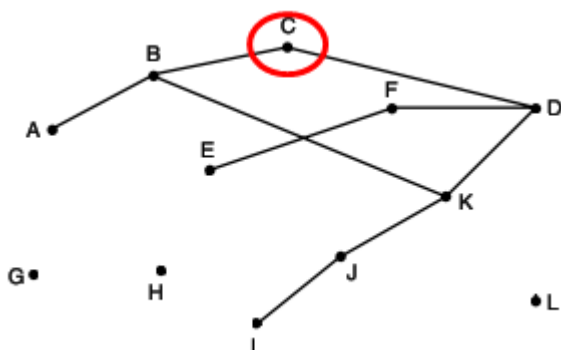
En la siguiente red, hallar el “multicast spanning tree” para el router C, con hosts en los routers:

A, B, C, D, E, F, I y K.



Solución:

Quitamos los enlaces que llegan a nodos donde no hay hosts en los routers mencionados, salvo el router J, ya que hay que pasar por él para llegar al router I. De esta manera, resulta el siguiente árbol multicast para el router C:



PROBLEMA 8:

En la figura 5-20, el router B se ha reiniciado y no tiene información de rutas en sus tablas, pero necesita enviar un paquete al router H. Por eso, envía paquetes “broadcasts” con valor del campo “Time to Live” de 1,2,3, etc. ¿Con qué valor del “TtL” será suficiente?

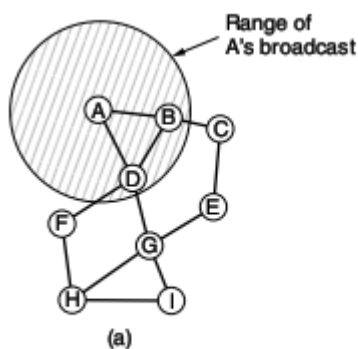


Figure 5-20. (a) Range of A's broadcast.

Solución:

Con un “time to live” igual a 3 es suficiente, ya que con 3 saltos alcanza a llegar al router H.

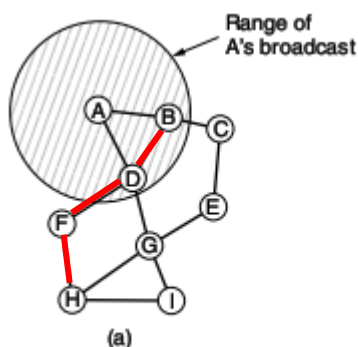


Figure 5-20. (a) Range of A's broadcast.

PROBLEMA 9:

- a) Diseñar las direcciones IP para 5 máquinas conectadas en red, si la red tiene dirección 111.159.35.0.
 b) Determinar la máscara de red definida y cuántos bits tendría el prefijo de la red.

Solución:

Para direccionar 5 máquinas necesitamos 3 bits, ya que $2^2 < 5 < 2^3$.

Por lo tanto, el último byte de la máscara de red resultaría: $11111000 = (128+64+32+16+8)_{10} = (255-7)_{10} = (248)_{10}$.

El prefijo de red tiene: $8+8+8+5 \text{ bits} = 29 \text{ bits}$.

Por lo tanto:

	<u>4to byte</u>	<u>IP</u>	<u>Máscara de red</u>	<u>Prefijo de red</u>
Máquina 1 →	00000001 →	111.159.35.1 →	255.255.255.248	→ 29 bits.
	00000010 →	111.159.35.2 →	255.255.255.248	→ 29 bits.
	00000011 →	111.159.35.3 →	255.255.255.248	→ 29 bits.
	00000100 →	111.159.35.4 →	255.255.255.248	→ 29 bits.
	00000101 →	111.159.35.5 →	255.255.255.248	→ 29 bits.